II.

Az 5-9. feladatok közül tetszés szerint választott négyet kell megoldania, a kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

5. Vizsgáljuk azt a sorozatot, amelynek n-edik tagja adott $\alpha \in \mathbf{R}$ esetén: $a_n = n + \sin(n\alpha)$.

a) Legyen $\alpha = \frac{\pi}{3}$. Írja fel a sorozat első három tagjának pontos értékét!

b) Milyen $\alpha \in [0; 2\pi]$ esetén lesznek az a_1, a_2, a_3 számok – ebben a sorrendben – egy konstans sorozattól különböző számtani sorozat szomszédos tagjai?

A megoldásában használhatja az alábbi azonosságokat is:

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cdot\cos\frac{\alpha-\beta}{2};$$

$$\sin 3\alpha = 3\sin\alpha - 4\sin^3\alpha.$$

a)	3 pont	
b)	13 pont	
Ö.:	16 pont	